CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

11. SINIF MATEMATİK DERSİ

1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 1

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **7 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1. soru 10 puan; 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. sorular 15 puan değerindedir.

1 Öğrenme çıktısı: MAT.11.1.1 — **10 puan**

Bir lisedeki öğrencilerin haftalık ders çalışma süreleri (saat) ile deneme sınavı netleri arasındaki ilişkiyi incelemek için bir araştırma yapılmıştır.

Bu araştırmada elde edilen verilerin serpme diyagramında noktaların sol alttan sağ üste doğru bir doğrusal eğilim sergilediği görülmüştür. İki değişken arasındaki korelasyonun yönünü ve türünü belirleyiniz.

Cevap: Noktalar sol alttan sağ üste doğru yükselen bir bant oluşturduğu için ders çalışma süresi ile deneme netleri arasında pozitif yönlü bir ilişki vardır.

Bu durum değişkenlerden biri artarken diğerinin de arttığını gösteren pozitif doğrusal korelasyondur.

2 Öğrenme çıktısı: MAT.11.1.1 — **15 puan**

Bir aracın hızı (km/sa) ile varış süresi (dakika) arasındaki ilişki serpme grafiğinde gösterildiğinde noktaların sol üstten sağ alta doğru dizildiği gözlenmiştir. Korelasyon katsayısının işaretini ve anlamını açıklayınız.

Cevap: Hız arttıkça varış süresi azaldığı için değişkenler arasında ters yönlü bir ilişki vardır ve korelasyon katsayısı negatif işaretlidir.

Bu dağılım güçlü bir negatif doğrusal korelasyonu ifade eder.

3 Öğrenme çıktısı: MAT.11.1.1 — **15 puan**

Bireylerin ayakkabı numaraları ile matematik sınav başarı puanları arasındaki ilişkiyi araştıran bir çalışmada serpme grafiğindeki noktaların dairesel bir bulut şeklinde dağıldığı görülmüştür. İki değişken arasındaki ilişkiyi yorumlayınız.

Cevap: Serpme grafiğinde noktalar belirli bir doğru ya da eğri etrafında kümelenmeyip rastgele dağıldığı için iki değişken arasında doğrusal bir ilişki yoktur.

Bu iki nicel değişken arasındaki korelasyon katsayısı sıfıra çok yakındır (ilişkisizdir).

4 Öğrenme çıktısı: MAT.11.1.2 — **15 puan**

Bir gazete haberinde 'Dondurma satışları arttığında boğulma vakaları da artmaktadır, demek ki dondurma yemek boğulmaya sebep oluyor' iddiası yer almıştır.

Bu haberdeki istatistiksel yanılgıyı 'korelasyon ile nedensellik (sebep-sonuç) arasındaki fark' ve 'üçüncü bir gizli değişken' açısından tartışınız.

Cevap: İki değişken arasında yüksek korelasyon bulunması, birinin diğerinin doğrudan nedeni olduğunu kanıtlamaz.
Burada hem dondurma tüketimini hem de denize girme sıklığını artıran ortak üçüncü değişken 'yaz sıcaklığı'dır; dolayısıyla iddia asılsız bir nedensellik yanılgısıdır.

5 Öğrenme çıktısı: MAT.11.2.1 — **15 puan**

Bir ABCD dışbükey dörtgeninde köşegenlerin dik kesiştiği (AC diktir BD) bilinmektedir. Köşegen uzunlukları |AC| = 12 cm ve |BD| = 16 cm olduğuna göre dörtgenin alanını üçgen alanları toplamından yararlanarak bulunuz.

Cevap: Köşegenleri dik kesişen dışbükey bir dörtgenin alanı, köşegen uzunlukları çarpımının yarısına eşittir: Alan = (|AC| * |BD|) / 2.
Alan = (12 * 16) / 2 = 192 / 2 = 96 cm² olarak hesaplanır.

6 Öğrenme çıktısı: MAT.11.2.1 — **15 puan**

Bir ABCD dörtgeninde köşegenler dik kesiştiğinde karşılıklı kenarların kareleri toplamının birbirine eşit olduğunu ($|AB|^2 + |CD|^2 = |BC|^2 + |AD|^2$) Pisagor bağıntısı yardımıyla kanıtlayınız.

Cevap: Köşegenlerin kesişim noktasına O diyelim. Dört köşede oluşan OAB, OBC, OCD ve ODA dik üçgenlerinde kenar kareleri O noktasından köşelere olan uzaklıkların kareleri toplamıdır.
Taraf tarafa toplandığında $|AB|^2 + |CD|^2 = (|OA|^2+|OB|^2) + (|OC|^2+|OD|^2)$ ve $|BC|^2 + |AD|^2 = (|OB|^2+|OC|^2) + (|OA|^2+|OD|^2)$ olup iki toplamın eşitliği görülür.

7 Öğrenme çıktısı: MAT.11.2.1 — **15 puan**

Bir ABCD dörtgeninde kenarların orta noktaları E, F, G, H sırasıyla birleştirilerek bir EFGH dörtgeni oluşturulmuştur. EFGH dörtgeninin türünü ve alanının ABCD dörtgeninin alanına oranını üçgenlerde benzerlik yardımıyla bulunuz.

Cevap: Üçgenlerde orta taban teoremine göre EF ve GH köşegen AC'ye paralel ve yarısı uzunluktadır; EH ve FG ise köşegen BD'ye paralel ve yarısı uzunluktadır, bu nedenle EFGH bir paralelkenardır.
Oluşan paralelkenarın alanı, büyük ABCD dörtgeninin alanının tam yarısına eşittir: Alan(EFGH) = Alan(ABCD) / 2.

SORU	1	2	3	4	5	6	7	TOPLAM
PUAN	10	15	15	15	15	15	15	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....